目录项的基本信息

公开事项名称: 对十四届全国人大三次会议第0983号建议的答复

索引号: 000019705/2025-000221 主办单位: 国家能源局

制发日期: 2025-07-04

对十四届全国人大三次会议第0983号建议的答复

您提出的关于加快新型电力系统建设推动能源体系转型升级的建议收悉，经商国家发展改革委，现答复如下：

加快构建新型电力系统是电力高质量发展的主线任务。为深入贯彻习近平总书记关于构建新型电力系统的重要指示精神，落实党中央、国务院决策部署，2024年7月，国家发展改革委、国家能源局印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》（发改能源〔2024〕1128号，以下简称《行动方案》），以九大行动为工作主线，系统推进新型电力系统建设。我们支持各地区结合实际，因地制宜加快推进新型电力系统建设。

一、关于加快制定和完善技术标准体系

标准在新型电力系统建设中发挥着基础性、引领性作用。2022年，国家能源局印发《能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划》（国能发科技〔2022〕86号），明确了新型电力系统标准体系建设的重点任务，并在年度行业标准立项中加强新型电力系统标准布局，积极推进新型电力系统标准体系建设。近期，我们正在组织有关行业协会，全面梳理现行电力领域技术标准，开展新型电力系统技术标准体系专题研究，初步提出标准体系构建原则、总体架构和重点领域标准制修订建议。下一步，我们将结合新型电力系统建设进展，围绕基础综合、系统规划、电源、电网、储能及电力市场等领域，全面推进新型电力系统标准体系建设，助力加快构建新型电力系统。

二、关于加强电网建设和升级改造

近年来，国家发展改革委、国家能源局先后印发《关于加强新形势下电力系统稳定工作的指导意见》（发改能源〔2023〕1294号）、《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》（发改能源〔2024〕187号）、《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》（发改能源〔2024〕1537号）等文件，明确提出构建分层分区、结构清晰、安全可控、灵活高效、适应新能源占比逐步提升的电网网架，加强跨省跨区输电通道建设，优化调度控制，加快推进农村电网巩固提升工程，完善农村电网网架结构，提高电力系统运行控制的数字化水平，进一步拓展网络通信、大数据、自动控制等技术的应用范围，提高装备智能化水平。下一步，我们将持续指导各地和电力企业，加强跨省区输电通道、主网架和配电网建设改造，提升电网综合承载力和智能化水平。

三、关于提升电源侧灵活性和调节能力

统筹规划建设煤电、新型储能等各类调节资源并实现科学调用是构建新型电力系统的关键举措。2024年，国家发展改革委、国家能源局印发《电力系统调节能力优化专项行动实施方案（2025—2027年）》（发改能源〔2024〕1803号），指导各地编制调节能力建设方案，科学分析调节能力需求规模和特征，制定抽水蓄能、煤电、气电、新型储能、可再生能源、负荷侧调节资源、电网送出等各类调节资源合理配置和优化组合方案，优化调节资源调用方式，加快推进新型电力系统建设。下一步，我们将指导各省份编制、落实好调节能力建设方案，加快提升电力系统灵活性。

四、关于强化需求侧管理和推广智能用电设备

2023年，国家发展改革委会同有关部门印发《电力需求侧管理办法（2023年版）》（发改运行规〔2023〕1283号），明确提出建立并完善与电力市场衔接的需求响应价格机制，根据“谁提供、谁获利、谁受益、谁承担”的原则，支持具备条件的地区，通过实施

尖峰电价、拉大现货市场限价区间等手段提高经济刺激水平，推动工业、商业、居民家庭等领域用电基础设施和终端设备的智能化改造。

五、关于建设虚拟电厂

《行动方案》提出，结合电力保供、新能源发展等需求，利用当地源荷储资源，建设一批虚拟电厂。为落实《行动方案》要求，2024年11月，国家能源局印发《关于支持电力领域新型经营主体创新发展的指导意见》（国能发法改〔2024〕93号），明确虚拟电厂属于资源聚合类新型经营主体，并鼓励虚拟电厂公平参与市场竞争。2025年3月，国家发展改革委、国家能源局印发《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》（发改能源〔2025〕357号），明确虚拟电厂在满足《电力市场注册基本规则》要求及相应市场的准入要求后，可按独立身份参与电力中长期市场、现货市场及辅助服务市场，省级主管部门、国家能源局派出机构结合职责，明确并组织发布虚拟电厂参与各类电力市场的规则细则。

六、关于加强政策支持和保障

（一）关于财政支持。国家发展改革委、国家能源局推动将新型电力系统相关领域纳入超长期特别国债支持范围，对符合条件的新型电力系统建设项目予以资金支持，保障新型电力系统高质量推进。下一步，我们将会同有关部门，结合新型电力系统建设进展，不断完善相关支持政策，有力支撑新型电力系统建设。

（二）关于市场政策。新一轮电力体制改革以来，国家发展改革委、国家能源局持续推进电力市场建设，开展电力现货市场试点，不断优化市场顶层设计，夯实电力市场基础规则体系，初步建成覆盖不同交易范围和品种的多层次统一电力市场体系，电力中长期交易“压舱石”、现货交易“风向标”、辅助服务交易“调节器”作用有效发挥。下一步，我们将围绕加快构建新型电力系统，完善全国统一电力市场建设目标和路径，研究出台相关政策文件，推动中长期、现货、辅助服务等交易品种一体化设计，加快建设与新型电力系统适配的电力市场体系。

（三）关于价格政策。2025年1月，国家发展改革委、国家能源局印发《关于深化新能源上网电价市场化改革 促进新能源高质量发展的通知》（发改价格〔2025〕136号），在建立新能源可持续发展价格结算机制的基础上，推进新能源上网电量全部进入电力市场、实现价格由市场交易形成，为推动虚拟电厂参与市场竞争、充分发掘市场价值创造了有利条件。下一步，我们将研究健全调节性资源价格机制，探索建立发电侧可靠容量补偿机制，更好发挥调节性资源对构建新型电力系统的支撑作用。

（四）关于人才队伍培养。近年来，国家能源局会同有关部门、电力企业、研究机构、行业协会和高校，持续加强电力系统稳定、虚拟电厂、新一代煤电等领域人才培训和队伍建设，提升电力系统管理人员和技术人员工作水平，有力支撑新型电力系统建设。

七、关于推进新型电力系统示范项目

为推进新型电力系统试点工作，2025年5月，国家能源局印发《关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知》（国能发电力〔2025〕53号），选取构网型技术、系统友好型新能源电站、智能微电网、算力与电力协同、虚拟电厂、大规模高比例新能源外送、新一代煤电等7个方向探索新技术、新模式。我们支持各地区结合自身条件与实际情况，积极开展相关试点申报与探索，深入推进新型电力系统建设。

下一步，国家能源局将持续推进实施新型电力系统建设有关专项行动，开展好试点工作，并同步完善市场、价格等政策机制，推动新型电力系统建设取得更大成效。

感谢您对国家能源工作的关心和理解，希望今后能得到您更多的支持和指导。

国家能源局

2025年7月4日